Robot de réconfort

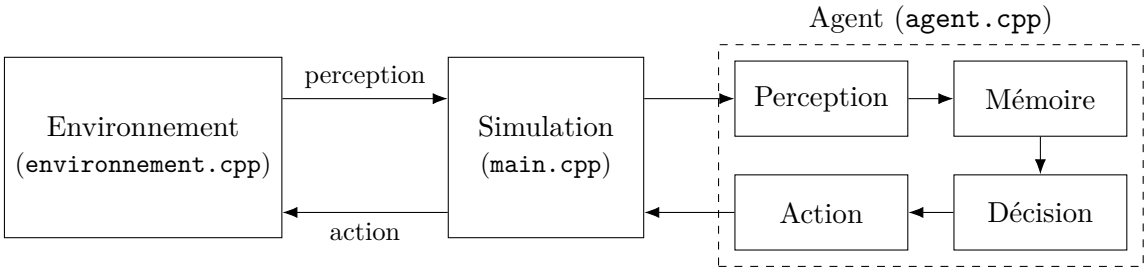
Rapport du projet 1 – HAI716

Axel Kramer Eliott Melon

Octobre 2026

1 Architecture

Notre programme est découpé en deux grandes parties : l'**environnement**, qui connaît le vrai appartement, et l'**agent**, c'est-à-dire le robot. Le fichier `main.cpp` fait le lien entre les deux, tour par tour.



L'agent est lui-même découpé en quatre blocs, comme demandé dans la section 7 :

- **Perception** : à chaque tour, le robot reçoit seulement ses 4 cases voisines et, s'il est devant l'armoire, le contenu du casier.
- **Mémoire** : il note ce qu'il voit dans sa carte mentale (case inconnue, libre ou occupée) et retient les casiers déjà vus.
- **Décision** : il choisit son action selon l'étape de la demande : aller au dictionnaire, fouiller l'armoire, ou aller voir le résident.
- **Action** : une fois l'action acceptée par l'environnement, il met sa mémoire à jour (sa position, le sélecteur, l'objet porté).

Pourquoi ce découpage ?

- Le robot ne peut pas tricher : l'agent ne reçoit jamais la grille ni le contenu des casiers, seulement sa perception.
- La mémoire est séparée de la perception. Cela nous permet de garder la carte d'une demande à l'autre, mais d'oublier l'armoire à chaque nouvelle demande.
- Chaque partie de la décision (BFS, dictionnaire, choix du casier) est dans son propre fichier, ce qui nous a permis de les tester séparément.

2 Stratégie de replanification

Notre robot ne garde pas de plan. À chaque tour, il relance un parcours en largeur (BFS) sur sa carte mentale, puis il ne fait que le premier pas. Les cases qu'il n'a jamais vues sont considérées comme libres.

Quand il découvre un mur, il n'y a donc rien de spécial à faire : au tour suivant, le BFS en tient compte et trouve un autre chemin. Et si le BFS ne trouve plus aucun chemin, c'est que le résident est vraiment inaccessible.

Quel coût ?

Le robot relance un BFS à chaque pas, même quand rien n'a changé. La plupart du temps, il retrouve donc le même chemin qu'au tour d'avant : c'est du calcul en trop. En pratique, ce n'est pas gênant : sur les cartes du sujet, le programme tourne en moins d'un centième de seconde, et même sur une grande carte que nous avons fabriquée (80×120 cases), il met moins d'une demi-seconde.

Nous avons gardé cette solution parce qu'elle est simple et toujours juste : le robot suit toujours le plus court chemin d'après ce qu'il sait. Pour faire moins de calculs, on pourrait garder le chemin en mémoire et ne relancer le BFS que lorsqu'un mur découvert le bloque.

3 Critique de la règle de repli

Ce qui la rend défendable

- Sur la roue de Plutchik, deux émotions voisines sont proches : un objet de l'émotion voisine reste à peu près adapté.
- La règle est simple et toujours la même, donc on peut vérifier ce que fait le robot.
- Les émotions opposées sont interdites : on ne répond pas à une tristesse par un objet de joie.

Son défaut

Elle choisit un casier d'après son étiquette, jamais d'après l'objet qu'il contient. On le voit dans nos propres résultats :

- « Je suis perplexe » (surprise) reçoit des *mouchoirs*, parce que la colonne surprise est vide et que tristesse est sa voisine ;
- « Quelle drôle de surprise » reçoit une *couverture*, pour la même raison ;
- si toute la colonne tristesse était vide, une personne très triste recevrait les *gants de ménage* rangés sous dégoût.

Notre proposition

Écrire sur l'étiquette de chaque casier les émotions que son objet peut apaiser. Par exemple, pour le téléphone :

```
"compatible": ["tristesse", "peur"]
```

Le robot chercherait alors :

1. le casier exact, puis la même émotion à une autre intensité (comme maintenant) ;

2. sinon, un casier dont l'étiquette dit que l'objet est compatible avec l'émotion ;

3. sinon, un objet « neutre » comme la tisane, plutôt qu'un objet sans rapport.

Il faudrait ajouter les champs `compatible` et `neutre` dans `armoire.json`, les vérifier lors de la validation, et ajouter les valeurs `compatible` et `neutre` pour le champ `repli` de la trace. Comme ces informations sont sur l'étiquette, le robot a le droit de les lire sans ouvrir le casier.

4 Trois échecs de notre robot

1. Il ne comprend pas la négation

« Je ne suis pas triste du tout, je suis content » est lu comme de la *tristesse*, et le robot apporte une couverture. De même, « Je n'ai plus peur, merci » donne *peur*.

Pourquoi : le robot lit le message mot par mot et garde le premier mot connu (section 6.1). Il ne regarde pas les mots autour, comme « pas » ou « plus ». Nous avons gardé la règle de l'énoncé.

2. Il prend un objet pour rien, puis le donne à la mauvaise personne

Sur une petite carte de test, le résident R1 est enfermé dans une pièce sans porte. Le robot prend une couverture, part vers R1, et ne découvre les murs qu'en s'approchant : la demande échoue (« résident inaccessible »). Comme il porte encore la couverture, il la donne à R2 à la demande suivante, alors que R2 se dit heureux.

Pourquoi : le robot ne voit que ses cases voisines, il ne peut donc pas savoir à l'avance que R1 est muré. Et l'énoncé ne prévoit pas d'action pour reposer un objet. Pour limiter le problème, le robot vérifie sur sa carte que le résident est atteignable avant de prendre un objet : ça marche à partir de la deuxième fois, mais pas la première.

3. Il met longtemps à comprendre qu'un résident est inaccessible

Quand un résident est enfermé, le robot ne le sait pas tout de suite. Il essaie un passage, tombe sur un mur, en essaie un autre, et ainsi de suite. Il ne déclare le résident inaccessible qu'une fois qu'il a trouvé assez de murs pour être sûr qu'aucun chemin n'existe. Sur une petite carte ça va vite, mais sur une grande carte avec beaucoup de couloirs, il peut parcourir une bonne partie de l'appartement pour rien.

Pourquoi : il suppose libres les cases qu'il n'a jamais vues. Tant qu'une case inconnue peut servir de passage, le BFS trouve un chemin et le robot va vérifier. Comme il ne voit que ses cases voisines, il ne peut pas conclure plus tôt.

D'autres problèmes, plus évidents

- **Les fautes de frappe** : dans « Je suis trsite », aucun mot n'est reconnu. L'émotion est indéterminée et le robot ne livre rien.

- **Deux émotions dans le même message** : « Je suis heureux mais j'ai un peu peur » donne seulement de la *joie*, car c'est le premier mot connu. La peur est ignorée.